

Phương pháp: xử lý dữ liệu, mô hình và huấn luyện

Ước lượng SOH pin lithium-ion bằng PINN bán giám sát — Nhóm 15

1. Xử lý dữ liệu

1.1. Dữ liệu đầu vào

Mỗi file CSV là một cell, mỗi hàng là một chu kỳ sạc-xả. Mỗi chu kỳ có 16 đặc trưng thống kê của đoạn sạc CC-CV và dung lượng đo được:

Nhóm	Đặc trưng
Điện áp (pha CC)	trung bình, độ lệch chuẩn, độ nhọn, độ lệch, độ dốc, entropy
Dòng điện (pha CV)	trung bình, độ lệch chuẩn, độ nhọn, độ lệch, độ dốc, entropy
Điện lượng và thời gian	CC Q, thời gian sạc CC, CV Q, thời gian sạc CV

Ký hiệu: $\mathbf{x}_n \in \mathbb{R}^{16}$ là vector đặc trưng ở chu kỳ n của một cell, Q_n là dung lượng đo được.

1.2. Nhãn SOH

$$\text{SOH}_n = \frac{Q_n}{Q_{\text{danh định}}}$$

Bộ	Hoá học	$Q_{\text{danh định}}$	Nhiệt độ
XJTU	NCM	2,0 Ah	25 °C
TJU	NCA / NCM / NCM+NCA	3,5 / 3,5 / 2,5 Ah	25, 35, 45 °C (theo tên file)
MIT	LFP	1,1 Ah	30 °C
HUST	LFP	1,1 Ah	30 °C

Cell chưa đo dung lượng vẫn được giữ lại, nhãn để trống. Các cell này chỉ dùng cho phần loss vật lý.

1.3. Lọc ngoại lai nhân quả

Một chu kỳ bị loại nếu đặc trưng không hữu hạn (NaN, $\pm\infty$), hoặc nếu có đặc trưng lệch quá xa so với **các chu kỳ trước đó** của chính cell. Với đặc trưng thứ j ở chu kỳ n , lấy cửa sổ 50 chu kỳ liền trước:

$$m_{n,j} = \text{median}(x_{n-50..n-1,j}), \quad \text{IQR}_{n,j} = q_{75} - q_{25}$$
$$s_{n,j} = \max\left(\frac{\text{IQR}_{n,j}}{1,349}, 0,01 |m_{n,j}|\right), \quad z_{n,j} = \frac{|x_{n,j} - m_{n,j}|}{s_{n,j}}$$

Chu kỳ n bị loại nếu $\max_j z_{n,j} > 5$. Cần ít nhất 10 chu kỳ lịch sử mới xét; 10 chu kỳ đầu chỉ bị loại khi không hữu hạn. Hệ số 1,349 đổi IQR sang độ lệch chuẩn của phân phối chuẩn.

Vì chỉ dùng quá khứ, bộ lọc chạy được trực tuyến trong BMS. Tỷ lệ chu kỳ bị loại là 1,6 %.

1.4. Biến thời gian

$$t_n = \frac{n}{1000}$$

n là chỉ số chu kỳ gốc (trước khi lọc). Hằng số 1000 dùng chung cho mọi cell, không chuẩn hoá theo tuổi thọ riêng của từng cell.

1.5. Chuẩn hoá đặc trưng

Chuẩn hoá z-score, với trung bình và độ lệch chuẩn tính trên **mọi cell train** (có nhãn và không nhãn), dùng chung cho mọi mô hình:

$$\tilde{\mathbf{x}}_n = \frac{\mathbf{x}_n - \mu}{\sigma + 10^{-6}}$$

Cell validation và test chỉ được biến đổi bằng μ, σ này, không tham gia tính thống kê.

1.6. Chia dữ liệu

- **Chia theo cell:** toàn bộ chu kỳ của một cell nằm trọn trong train, validation hoặc test.
- **Kiểm định chéo 5 fold, lặp 5 lần.** Cell được xáo trong từng nhóm giao thức thí nghiệm rồi chia vòng tròn vào 5 fold, nên fold nào cũng có đủ các giao thức. Mỗi lần lặp dùng một cách xáo khác.
- Mỗi fold: 20 % cell làm test, 10 % làm validation, 70 % làm train.
- **Lượng nhãn** tính trên tổng số cell N : chọn $\text{round}(f \cdot N)$ cell train có nhãn, $f \in \{0,1; 0,3; 0,5; 0,7\}$, lấy luân phiên theo giao thức. Các cell train còn lại là cell không nhãn.

Bộ	Train	Validation	Test	Có nhãn khi $f = 0,3$
XJTU	38	6	11	16
TJU	91	13	26	39
MIT	88	12	25	38
HUST	53	8	16	23

2. Mô hình

2.1. Mạng nghiệm

$$u = F_{\varphi}(\tilde{\mathbf{x}}, t)$$

MLP $17 \rightarrow 128 \rightarrow 128 \rightarrow 64 \rightarrow 1$, hàm kích hoạt SiLU, khởi tạo Xavier. Đầu ra u là SOH dự đoán. Khi suy luận **chỉ dùng mạng này**.

2.2. Động học suy giảm

Tốc độ suy giảm r (đơn vị: SOH trên 1000 chu kỳ):

$$r(\tilde{\mathbf{x}}, u, T) = \underbrace{\text{softplus}(G_{\theta}(\tilde{\mathbf{x}}))}_{k(\tilde{\mathbf{x}})} \cdot \underbrace{\exp(\lambda \cdot \text{clip}(1 - u, -0,5, 1))}_{g(u)} \cdot \underbrace{\exp\left(-\frac{E_a}{R}\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_{\text{ref}}}\right)\right)}_{A(T)}$$

- G_{θ} : MLP $16 \rightarrow 32 \rightarrow 32 \rightarrow 1$, SiLU. $\text{softplus}(z) = \ln(1 + e^z)$.
- $g(u)$: SOH càng thấp thì suy giảm càng nhanh (hiện tượng “đầu gối” cuối đời).
- $A(T)$: hệ số Arrhenius, $R = 8,314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$, $T_{\text{ref}} = 298,15 \text{ K}$.
- $\lambda = \text{softplus}(\lambda_{\text{raw}})$, khởi tạo $\lambda = 1$.
- $E_a = 10^4 \cdot \text{softplus}(e_{\text{raw}}) \text{ J/mol}$, khởi tạo 30 kJ/mol .

Cả ba thừa số đều dương nên $r \geq 0$ với mọi tham số: mô hình vật lý không cho phép dung lượng tự tăng.

Phương trình vật lý mà mạng nghiệm phải thỏa:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = -r(\tilde{\mathbf{x}}, u, T)$$

3. Hàm mất mát

3.1. Loss dữ liệu (chỉ cell có nhãn)

$$\mathcal{L}_{\text{data}} = \frac{1}{B} \sum_{i=1}^B (u_i - y_i)^2$$

3.2. Cặp chu kỳ cho loss vật lý

Lấy ngẫu nhiên chu kỳ n_1 của một cell, chọn bước $h \sim \mathcal{U}\{5, \dots, 50\}$ chu kỳ, và n_2 là chu kỳ đầu tiên của cùng cell có chỉ số $\geq n_1 + h$. Ký hiệu $u_1 = F_\varphi(\tilde{\mathbf{x}}_{n_1}, t_{n_1})$, $u_2 = F_\varphi(\tilde{\mathbf{x}}_{n_2}, t_{n_2})$, $\Delta t = t_{n_2} - t_{n_1}$.

Ba loss dưới đây **không dùng nhãn**, nên áp được lên cả cell chưa đo dung lượng.

3.3. Loss phương trình động học

$$\mathcal{L}_{\text{ode}} = \frac{1}{B} \sum \left(\frac{\partial u_1}{\partial t} + r(\tilde{\mathbf{x}}_{n_1}, u_1, T) \right)^2$$

Đạo hàm $\partial u / \partial t$ tính bằng autograd. Biến thể dùng sai phân đọc quỹ đạo (dạng Euler), dùng để so sánh:

$$\mathcal{L}_{\text{ode}}^{\text{Euler}} = \frac{1}{B} \sum (u_2 - u_1 + r_1 \Delta t)^2$$

3.4. Loss đơn điệu

$$\mathcal{L}_{\text{mono}} = \frac{1}{B} \sum \text{ReLU}(u_2 - u_1 - \varepsilon), \quad \varepsilon = 0,002$$

SOH không được tăng giữa hai chu kỳ; dung sai ε cho phép hiện tượng phục hồi dung lượng nhỏ.

3.5. Loss miền giá trị

$$\mathcal{L}_{\text{range}} = \frac{1}{B} \sum \left[\text{ReLU}(u_1 - 1,15) + \text{ReLU}(0,4 - u_1) + \mathbb{1}_{\text{đầu}} (\text{ReLU}(u_1 - 1,10) + \text{ReLU}(0,85 - u_1)) \right]$$

$\mathbb{1}_{\text{đầu}} = 1$ nếu n_1 là chu kỳ đầu tiên của cell (cell mới có SOH trong $[0,85; 1,10]$).

3.6. Tổng loss

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{data}} + w(s) \left(\alpha \mathcal{L}_{\text{ode}} + \beta \mathcal{L}_{\text{mono}} + \gamma \mathcal{L}_{\text{range}} \right)$$

$$w(s) = \min \left(1, \frac{s}{0,2S} \right)$$

s là bước hiện tại, $S = 4000$. Trọng số vật lý tăng tuyến tính trong 800 bước đầu để mạng khớp dữ liệu trước. Giá trị dùng: $\alpha = 0,02$, $\beta = 0,5$, $\gamma = 1$.

3.7. Ba mô hình so sánh

Mô hình	$\mathcal{L}_{\text{data}}$	Loss vật lý	Cặp chu kỳ lấy từ
MLP	cell có nhãn	không	—
PINN-sup	cell có nhãn	có	cell có nhãn (512 cặp)
PINN-semi	cell có nhãn	có	256 cặp từ cell có nhãn + 256 cặp từ cell không nhãn

Ba mô hình dùng cùng mạng nghiệm, cùng chuẩn hoá, cùng cách chia và cùng quá trình tối ưu.

4. Huấn luyện

Thành phần	Giá trị
Bộ tối ưu	AdamW, learning rate $2 \cdot 10^{-3}$, weight decay 10^{-5}
Lịch learning rate	cosine, giảm từ $2 \cdot 10^{-3}$ về 10^{-4} trong 4000 bước
Batch	512 điểm có nhãn; 512 cặp chu kỳ cho loss vật lý
Số bước tối đa	4000
Cắt gradient	chuẩn $L2 \leq 5$
Dừng sớm	đánh giá MAE validation mỗi 100 bước; dừng sau 12 lần không cải thiện; giữ trọng số tốt nhất

Quy trình một bước:

lấy 512 điểm (x, t, y) ngẫu nhiên từ cell có nhãn

$L = \text{mean}((F(x, t) - y)^2)$

nếu là PINN:

lấy các cặp $(n1, n2)$ cùng cell, $n2 \geq n1 + h$, $h \in [5, 50]$

$u1, u2 = F(x1, t1), F(x2, t2)$

$\partial u / \partial t$ tại $(x1, t1)$ bằng autograd

$r = \text{softplus}(G(x1)) \cdot \exp(\lambda(1 - u1)) \cdot A(T)$

$L += w(s) \cdot (\alpha \cdot \text{mean}((\partial u / \partial t + r)^2) + \beta \cdot \text{mean}(\text{ReLU}(u2 - u1 - \epsilon)) + \gamma \cdot L_{\text{range}})$

cập nhật $\phi, \theta, \lambda, Ea$ bằng AdamW; cắt gradient; giảm learning rate

mỗi 100 bước: tính MAE trên validation, lưu trọng số nếu tốt hơn

5. Suy luận

Với một cell mới, ở mỗi chu kỳ n :

1. Lọc ngoại lai bằng các chu kỳ trước đó (mục 1.3).
2. Chuẩn hoá bằng μ, σ đã lưu khi huấn luyện.

3. $\widehat{\text{SOH}}_n = F_\varphi(\tilde{\mathbf{x}}_n, n/1000)$.

4. Cảnh báo cuối đời khi $\widehat{\text{SOH}}_n \leq 0,85$ lần đầu.

Không cần dung lượng đo, không cần dữ liệu các chu kỳ tương lai.

6. Đánh giá

MAE theo cell (chỉ số chính), với $\mathcal{C}$ là tập cell test và n_c là số chu kỳ của cell c :

$$\text{MAE}_c = \frac{1}{n_c} \sum_n |\widehat{\text{SOH}}_{c,n} - \text{SOH}_{c,n}|, \quad \text{MAE}_{\text{cell}} = \frac{1}{|\mathcal{C}|} \sum_{c \in \mathcal{C}} \text{MAE}_c$$

Mỗi cell có một phiếu, nên cell có vòng đời dài không lấn át kết quả. Vì mỗi cell được test một lần trong mỗi lần lặp, MAE_c được lấy trung bình qua 5 lần lặp.

Tỉ số và mức giảm sai số

$$\rho = \frac{\overline{\text{MAE}}_{\text{PINN}}}{\overline{\text{MAE}}_{\text{MLP}}}, \quad \text{giảm sai số} = 1 - \rho$$

Khoảng tin cậy 95 % của ρ : bootstrap 20 000 lần, lấy lại mẫu theo cell.

Kiểm định

- So sánh cùng lượng nhãn: Wilcoxon dấu-hạng hai phía trên hiệu $d_c = \text{MAE}_c^{\text{PINN}} - \text{MAE}_c^{\text{MLP}}$ qua các cell; hiệu chỉnh Holm cho 4 bộ.
- PINN 30 % so với MLP 70 %, không kém hơn quá 10 %: Wilcoxon một phía trên $\text{MAE}_c^{\text{PINN},30\%} - 1,1 \cdot \text{MAE}_c^{\text{MLP},70\%} < 0$, kèm cận trên khoảng tin cậy 90 % của ρ nhỏ hơn 1,10.
- Kiểm định chặt hơn ở mức fold (Nadeau-Bengio), với $J = 25$ fold và d_j là hiệu MAE của fold j :

$$t = \frac{\bar{d}}{\sqrt{\left(\frac{1}{J} + \frac{n_{\text{test}}}{n_{\text{train}}}\right) s_d^2}}, \quad \text{bậc tự do } J - 1$$

Chỉ số phụ

- MAE khi $\text{SOH} \leq 0,9$ (giai đoạn cuối đời).
- Sai số EOL: $\hat{n}_{\text{EOL}} - n_{\text{EOL}}$, với n_{EOL} là chu kỳ đầu tiên $\text{SOH} \leq 0,85$; chỉ tính trên các cell mà cả giá trị đo lẫn dự đoán cùng chạm ngưỡng.
- Tăng ngược trên 100 chu kỳ: $\frac{\sum_n \max(0, \hat{u}_{n+1} - \hat{u}_n)}{(n_{\text{cuối}} - n_{\text{đầu}})/100}$.